第五章 相似矩阵及二次型

§5.1 矩阵的特征值与特征向量

§5.2 相似矩阵

§5.3 实对称矩阵的对角化

§5.4 二次型及其标准形

§5.5 惯性定理与正定二次型

§5.6 二次曲面的分类

§5.4 二次型及其标准形

本章的另一主题：二次型化为标准形.

所谓二次型就是形如

$$4x^2-3xy+5y^2,\quad 3x_1^2+2x_2^2-x_3^2+x_1x_2-5x_2x_3$$

的二次齐次函数.

线性代数主要讨论线性函数，二次型按理不在讨论之列，但二次型化为标准形式的问题可以转化为矩阵的问题，是矩阵的一个应用 (线性代数在解析几何中的应用)

把二次型化为标准形式，可方便地研究其性质. 如中心是原点的二次曲线

$$x^2-xy+y^2=4.$$

让曲线绕原点旋转适当角度，如 $\pi/4$

$$\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\-\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},$$

$x^2-xy+y^2=4$

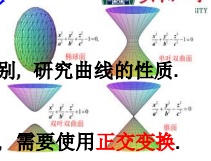
化为不含 x,y 的混合项的标准方程

$$\frac{x'^2}{8}+\frac{y'^2}{\frac{8}{3}}=1,$$

就可以将二次齐次式

§5.4 二次型及其标准形

$x^2-xy+y^2=4\Rightarrow\frac{x'^2}{8}+\frac{y'^2}{\frac{8}{3}}=1$



有了这个标准形(方程)，我们就容易识别曲线的类别，研究曲线的性质.

在二次曲面的研究中也有类似的做法.

为使曲线、曲面在旋转过程中保持形状不变(保形)，需要使用正交变换.

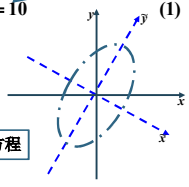
例如，为判别下面方程的几何图形是什么？

xy 坐标系下的方程

$$2x^2-\sqrt3xy+y^2=10\quad(1)$$

作旋转变换(正交变换)

$$\begin{cases}x=\cos(\theta)\tilde x-\sin(\theta)\tilde y\\ y=\sin(\theta)\tilde x+\cos(\theta)\tilde y\end{cases}\qquad\theta=-\frac{\pi}{6}$$



代入(1)左边，化为：$\frac{5}{2}\tilde x^2+\frac{1}{2}\tilde y^2=10$

$\tilde x\tilde y$ 坐标系下的方程

整理并标准化为：$\frac{\tilde x^2}{4}+\frac{\tilde y^2}{20}=1$，几何图形如右图所示.

§5.4 二次型及其标准形

为使曲线、曲面在旋转过程中保持形状不变(保形)，需要使用正交变换.

当然，不使用正交变换，也可以把二次齐次式 x^2-xy+y^2 标准化.

比如，由

$$x^2-xy+y^2=(x-\frac{1}{2}y)^2+\frac{3}{4}y^2,$$

令 $x'=(x-\frac{1}{2}y)$，$y'=\frac{\sqrt3}{2}y$，得 $x'^2+y'^2=4$.

这是配方法，还有后面要介绍的初等变换法也可化二次齐次式为标准形.

这种非正交的变换，会改变曲线、曲面的形状 (如椭圆⇨圆).

实际上，非齐次二次多项式函数

$$a+a_1x_1+a_2x_2+a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+a_{22}x_2^2$$

的一些性质仅依赖二次齐次式 $a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+a_{22}x_2^2$ 的性质.

所以，对非齐次二次式，可先消去一次项，再做变换使其变为标准形式.

当然，为了用矩阵来研究二次齐次式，应建立它们之间的一一对应关系.

§5.4.1 二次型的矩阵表示

怎样用矩阵表达二次齐次式?

引例 1： 3 元二次齐次式 $f=x^2+2y^2-3z^2-4xy+2yz+6xz.$

可以用矩阵表示为 $f=(x,y,z)\begin{pmatrix}1&-4&6\\0&2&2\\0&0&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$，同样的二次齐次式，用矩阵表示，其对角元对应的是平方项；而处于对角线对称位置的两个非对角元的和表示混合项.

或 $f=(x,y,z)\begin{pmatrix}1&0&0\\-4&2&0\\6&2&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$

或 $f=(x,y,z)\begin{pmatrix}1&-5&8\\1&2&3\\-2&-1&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$

为了保持唯一性，建立矩阵与二次齐次式的一一对应关系，约定表示二次型的矩阵为对称矩阵.

则上述二次齐次式可表为 $f=(x,y,z)\begin{pmatrix}1&-2&3\\-2&2&1\\3&1&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$ $a_{ji}=a_{ij}\ (1\le i<j\le 3)$

一般地，对 n 元二次齐次式

§5.4.1 二次型的矩阵表示

n 元二次齐次式 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{1n}x_1x_n$
$+a_{22}x_2^2+2a_{23}x_2x_3+\cdots+2a_{2n}x_2x_n$
$+\cdots+a_{nn}x_n^2$

如果令 $a_{ji}=a_{ij}\ (1\le i<j\le n)$，则上式可以表示为:

$$\left.\begin{aligned}f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=&a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n\\&+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n\\&+\cdots\\&+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2\end{aligned}\right\}=\sum_{i=1}^n x_i(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n)=\sum_{i=1}^n x_i\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j$$

于是，可用矩阵表示为

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},$$

其中 $a_{ij}=a_{ji}.\ (1\le i<j\le n)$

记 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$，$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$，则一个 n 元二次齐次式可以用矩阵表达为

$f=x^TAx$，其中 $A^T=A$ 为对称矩阵.

事实上，由 n 元二次齐次式的矩阵表示:

$$f = x^TAx = (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad A^T = A$$

展开得

$$\begin{aligned} f = {} & a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots + a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots\cdots \\ & + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2, \end{aligned}$$

注意到 $a_{ij} = a_{ji}$，所以二次齐次式又可表为

$$\begin{aligned} f = {} & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + \cdots\cdots\cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

引入二次型的定义

定义 5.4.1 (二次型) 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次函数

$$\begin{aligned} f = {} & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & \cdots\cdots\cdots \\ & + a_{nn}x_n^2, \end{aligned} \quad (5.4.1)$$

称为 n 元二次型(简称二次型)，记为 $f = x^TAx$，其中 $A^T = A$ 为对称矩阵.

若系数 $\{a_{ij}\ i, j = 1, n\}$ 是数域 F 中的数，称 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为数域 F 上的二次型. 实数域上的二次型简称实二次型. 我们仅讨论实二次型.

由二次型的定义，有:

- 任给一个二次型，就唯一地确定一个对称矩阵;
- 任给一个对称矩阵，也可唯一地确定一个二次型.

定义 5.4.2 若有二次型 $f = x^TAx$，则称对称矩阵 A 为二次型 f 的矩阵; 也称 f 为对称矩阵 A 的二次型.

二次型与二次型的矩阵(对称矩阵)之间是一一对应的.

二次型的矩阵 A 的秩，就称为二次型 f 的秩.

定义 5.4.1 (二次型) 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的二次齐次函数

$$\begin{aligned} f = {} & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & \cdots\cdots\cdots \\ & + a_{nn}x_n^2, \end{aligned} \quad (5.4.1)$$

称为 n 元二次型(简称二次型)，记为 $f = x^TAx$，其中 $A^T = A$ 为对称矩阵.

例如 给定对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$，求相应的二次型.

解 以矩阵 A 的对角线元素做系数写出相应平方项，以对角线上方元素的 2 倍做系数写出相应的含 $x_ix_j (j > i)$ 的混合项.

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^TAx = 6x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 + (-4)x_1x_2 + 4x_1x_3$$

按照实对称矩阵与二次型的一一对应关系直接写出来,不需要做矩阵乘法! 反之，也可由二次型直接写出对应的实对称矩阵! 例如

例如 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 - 3x_2^2 + x_3^2 - 4x_4^2 + (-2)x_1x_2 + 4x_1x_3 - 6x_1x_4 - 8x_2x_3 - 4x_2x_4$,

则二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ -1 & -3 & -4 & -2 \\ 2 & -4 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$，是实对称矩阵，有 $\overline{(A^T)} = A$.

$A^T = A$ 对称.

$\overline{(A^T)} = A$ 实对称.

二次型与对称阵之间是一一对应的.

这说明: 我们关注的二次型的性质实质上就是二次型的实对称矩阵性质，有关二次型的问题也就可以转化为实对称矩阵问题.

还有一点需特别注意,与二次型一一对应的是对称矩阵，或者说二次型的矩阵是对称的，但用非对称的矩阵也可以表示二次型， 如引例 1 中表示 3 元二次齐次式的前 3 个非对称的矩阵，都不是二次型的矩阵.

例如: 非对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & -1 \\ 6 & 2 & -1 \end{pmatrix}$，可以验证 x^TAx 是一个二次齐次式，而 x^TAx 也确实表示了一个二次型，但 A 并不是某个二次型的矩阵.

例5.4.1 写出二次型 $(x_1, x_2, x_3)\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 11 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的矩阵. (非对称矩阵)

解: $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 11 & 3 \end{pmatrix}$ 不是对称矩阵，二次型中 x_i^2 的系数为 b_{ii}，混合项 x_ix_j 的系数为 $b_{ij} + b_{ji} (i \neq j)$. 故二次型的矩阵 A 的非对角元素为

$a_{ij} = \dfrac{b_{ij} + b_{ji}}{2} (\begin{matrix} i, j = 1, 2, 3 \\ i \neq j \end{matrix})$. 即 $A = \begin{pmatrix} b_{11} & \frac{b_{12}+b_{21}}{2} & \frac{b_{13}+b_{31}}{2} \\ \frac{b_{12}+b_{21}}{2} & b_{22} & \frac{b_{23}+b_{32}}{2} \\ \frac{b_{13}+b_{31}}{2} & \frac{b_{23}+b_{32}}{2} & b_{33} \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(B + B^T)$.

反对称矩阵 $B^T = -B$

有该二次型的矩阵为: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 0 & 6 \\ \frac{3}{2} & 6 & 3 \end{pmatrix}$

x_i^2 的系数为 b_{ii}，x_ix_j 的系数为 $b_{ij} + b_{ji} (i \neq j)$.

只要 B 不是反对称矩阵，x^TBx 都是二次型，(若是反对称矩阵，则所有项的系数均为零)

例5.4.2 若 $A = \{a_{ij}\}, B = \{b_{ij}\}$ 是实对称矩阵，且对应的二次型相同，即

$$x^TAx = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} b_{ij}x_ix_j = x^TBx \quad (1)$$

则 $A = B$. 只须证 $a_{ij} = b_{ij}\ (i, j = 1, 2, \cdots, n)$.

证 先取 x 为单位向量 $e_i = (0, \cdots, 1, \cdots, 0)^T$ (第 i 个分量为 1, 其余为 0), 代入 (1) 式得

$$a_{ii} = b_{ii} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

再取 x 为向量 $e_{ij} = (0, \cdots, 1, \cdots, 1, \cdots, 0)^T$ (第 i, j 个分量为 1, 其余为 0), 代入 (1) 式得

$$a_{ij} = b_{ij} \quad (i \neq j).$$

所以 $A = B$.

即二次型与实对称矩阵是相互唯一确定的, 1 - 1 对应.

这里，为确定二次型的矩阵，我们引入了一组单位向量，实际上就是 n 维向量空间的一组基，也就是说二次型的矩阵是与一组基相联系的，不同的基对应不同的矩阵.

§5.4.1 二次型的矩阵表示

二次型 $f = x^TAx$ 的矩阵 A 是与一组基联系的, 不同的基对应不同的矩阵.

一般地

如果 n 维向量 x 在两组基 $B_1 = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n\}$ 和 $B_2 = \{\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n\}$ 下的坐标向量分别为：

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}} \text{ 和 } y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^{\mathrm{T}},$$

若基 B_1 到基 B_2 的变换矩阵为 C， 即有：

$$(\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n)\, C,$$

则由 $x = Cy$ 及 $f(x) = x^{\mathrm{T}}Ax$， 有

$$f(x) = (Cy)^{\mathrm{T}}A\,(Cy) = y^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}}AC)\,y = f(y).$$

则二次型 $f = x^TAx$ 在基 B_1 和基 B_2 下的矩阵分别是 A 和 $B = C^{\mathrm{T}}AC$， 而

$$y^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}}AC)\,y = y^{\mathrm{T}}By$$

就是 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的一个二次型.

§5.4.1 二次型的矩阵表示

例5.4.3 设向量 α 在自然基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ 下的坐标 $x = (x_1, x_2)^{\mathrm{T}}$ 满足

$$5x_1^2 + 5x_2^2 - 6x_1x_2 = 4 \quad (1)$$

若做基变换，把 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ 逆时针旋转45° 变成 $\{\eta_1, \eta_2\}$， 即

$$(\eta_1, \eta_2) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)\begin{bmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{bmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2)C$$

则 α 在 $\{\eta_1, \eta_2\}$ 下的坐标 $y = (y_1, y_2)^{\mathrm{T}}$ 满足

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = Cy \quad (2)$$

(1) 式用矩阵表示为 $x^TAx = (x_1, x_2)\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 4$

将(2)式 $x = Cy$ 代入 (1) 式即得 $x^{\mathrm{T}}Ax = (Cy)^{\mathrm{T}}A\,Cy = y^{\mathrm{T}}(C^{\mathrm{T}}AC)\,y$

$$= (y_1, y_2)\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = (y_1, y_2)\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = 2y_1^2 + 8y_2^2 = 4.$$

因而,在 $\{\eta_1, \eta_2\}$ 坐标系下,方程(1)化为标准方程 $\frac{1}{2}y_1^2 + 2y_2^2 = 1$ 是一个椭圆(见上图).

这对应一个对角矩阵! 前面提到：二次型在不同的基下对应不同的矩阵，这些不不同的矩阵有什么关系呢？ 引入满秩线性变换与矩阵合同的概念.

§ 5.4.2 满秩线性变换

本章主要问题：寻求线性变换

$$f = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{1r}x_1x_r + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{2r}x_2x_r + \cdots\cdots\cdots + a_{rr}x_r^2 \quad (5.4.1)$$

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n, \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n, \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n, \end{cases} \quad (5.4.2)$$

使二次型只含平方项, 其中线性变换(5.4.2)的系数矩阵是可逆矩阵, 此时也称线性变换(5.4.2)为可逆线性变换或满秩线性变换. 记作 $\boldsymbol{x = Cy}$.

若线性变换 $\boldsymbol{x = Cy}$ 的系数矩阵 $\boldsymbol{C}$ 不可逆，则(5.4.2)叫作降秩线性变换.

- 当(5.4.2)是满秩线性变换，任意$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$经过满秩线性变换(5.4.2)得到唯一的$(y_1, y_2, \cdots, y_n)$.
- 假如(5.4.2)是降秩线性变换，那么$(y_1, y_2, \cdots, y_n)$不一定存在，若存在也不是唯一的.

因此，我们所使用的线性变换都假定是满秩线性变换.

§ 5.4.3 矩阵的合同

把可逆变换 $x = Cy$ 代入二次型 $f = x^TAx$，有

$$f = x^TAx = (Cy)^TA(Cy) = y^T(C^TAC)y = y^TBy.$$

有二次型 $y^T(C^TAC)y$ 对应的矩阵仍然是对称矩阵 C^TAC，因为

$$(C^TAC)^T = C^TA^TC = C^TAC \quad \text{(对称矩阵)}$$

上次课, 我们讨论过矩阵 A 与矩阵 $B = P^{-1}AP$ 相似的关系, 类似地有

定义 5.4.3 (合同矩阵) 设 A 和 B 是 n 阶矩阵， 若有可逆矩阵 C， 使 $B = C^TAC$, 则矩阵 A 与 B 合同, 记为 $A \simeq B$.并称 C 为合同变换矩阵.

利用可逆矩阵 C 对矩阵 A 所作的运算 C^TAC，即为矩阵的合同变换.

注意到 C 可逆， C^T可逆. 故 A 与 B 合同就有 A 与 B 相抵.

可见，二次型的矩阵经可逆的合同变换，秩不变.

由二次型与对称矩阵的一一对应关系，定义二次型的合同关系.

定义 5.4.4 若二次型 $f = x^TAx$ 的矩阵 A 与二次型 $g = y^TBy$ 的矩阵 B 合同，则称二次型 f 与 g 合同. 在二次型理论中, 常用到矩阵的合同关系.

§ 5.4.3 矩阵的合同

定义 5.4.3 设 A 和 B 是 n 阶矩阵， 若有可逆矩阵 C， 使 $B = C^TAC$, 则称矩阵 A 与 B 合同. 记为 $A \simeq B$， 并称 C 为合同变换矩阵.

由定义有矩阵A 与矩阵 B 合同就有矩阵 A 与矩阵 B 相抵($A \cong B$).

然而，矩阵合同与矩阵相似是两种不同的关系.

定义(相似) 对于矩阵 A, B，若存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP = B$, 则称 A 相似于 B，记作 $A \sim B$.

但若矩阵 A 与 B 正交相似，则有 A 与 B 合同，也有 A 与 B 相抵.

定义(正交相似) 若有 $P^{-1} = P^T$， 使 $B = P^{-1}AP$, 称 A 与 B 正交相似, 记为 $A \approx B$.

因 $B = P^{-1}AP$, $\overset{\text{(正交相似)}}{\text{有}} B = P^TAP$ (合同), 取 $Q = P^{-1}$, 有 $B = QAP$ (相抵).

注: 矩阵合同、相似均针对方阵, 矩阵相抵可以是一般的 $m \times n$ 矩阵.

看一个合同、相抵但不相似的例子.

§ 5.4.3 矩阵的合同

定义 5.4.3 设 A 和 B 是 n 阶矩阵， 若有可逆矩阵 C， 使 $B = C^TAC$, 则称矩阵 B 与 A 合同. 记为 $A \simeq B$， 并称 C 为合同变换矩阵.

例 5.4.4 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$， $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, 存在可逆矩阵 $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

使得 $C^TAC = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = B$

所以 B 与 A 合同，且有 B 与 A 相抵.

但它们不相似， 因为它们的特征值并不相同.

有本例中的矩阵 B 与 A 合同(相抵)但不相似.

但矩阵的合同关系也是一种等价关系，有：

矩阵的相合关系也是一种等价关系，具有以下性质:

(1) 自反性, $\forall A \in M_n(F)$, 则 $A \simeq A$; $\because A = E^{\mathrm{T}} A E$;
合同变换矩阵为 E.

(2) 对称性, $\forall A, B \in M_n(F)$, 若 $A \simeq B$, 则 $B \simeq A$;
$B = C^{\mathrm{T}} A C$, $A = (C^{\mathrm{T}})^{-1} B C^{-1} = (C^{-1})^{\mathrm{T}} B C^{-1}$, $\therefore B \simeq A$.
合同变换矩阵为 C^{-1}.

(3) 传递性, $\forall A, B, C \in M_n(F)$, 若 $A \simeq B$, $B \simeq C$, 则 $A \simeq C$;
$B = C_1^{\mathrm{T}} A C_1$, $C = C_2^{\mathrm{T}} B C_2$; $C = C_2^{\mathrm{T}} C_1^{\mathrm{T}} A C_1 C_2 = (C_1 C_2)^{\mathrm{T}} A (C_1 C_2)$,
$\therefore A \simeq C$. 合同变换矩阵为 $C_1 C_2$.

(4) 等秩性, $\forall A, B \in M_n(F)$, 若 $A \simeq B$, 则 $r(A) = r(B)$.
若 $A \simeq B$, 则 $B = C^{\mathrm{T}} A C$, 取 $Q = C$, $P = C^{\mathrm{T}}$, $\therefore B = PAQ$. $\therefore A \cong B$
由矩阵相抵直接得 $r(A) = r(B)$.

合同矩阵还有以下性质:

(5) $\forall A, B \in M_n(F)$, 若 $A \simeq B$, $B = C^{\mathrm{T}} A C$, 则 $B^{\mathrm{T}} \simeq A^{\mathrm{T}}$;
即合同矩阵的转置矩阵合同. 因为 $B = C^{\mathrm{T}} A C$,
所以 $B^{\mathrm{T}} = (C^{\mathrm{T}} A C)^{\mathrm{T}} = C^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} C$, 即 $B^{\mathrm{T}} \simeq A^{\mathrm{T}}$; 合同变换矩阵仍为 C.

(6) $\forall A, B \in M_n(F)$, 若 $A \simeq B$, $B = C^{\mathrm{T}} A C$, 且 A 可逆,
则 $B^{-1} \simeq A^{-1}$、$B^* \simeq A^*$. 即合同的可逆矩阵的逆(伴随)矩阵合同.
因为 A 可逆，所以 B 可逆; 对 $B = C^{\mathrm{T}} A C$ 两边同时求逆，有

$$B^{-1} = (C^{\mathrm{T}} A C)^{-1} = C^{-1} A^{-1} (C^{\mathrm{T}})^{-1} = C^{-1} A^{-1} (C^{-1})^{\mathrm{T}},$$

取 $Q = (C^{-1})^{\mathrm{T}}$，上式变为 $B^{-1} = Q^{\mathrm{T}} A^{-1} Q$, 即 $B^{-1} \simeq A^{-1}$;
合同变换矩阵为 $Q = (C^{-1})^{\mathrm{T}}$.

对 $B^{-1} = Q^{\mathrm{T}} A^{-1} Q$ 两边同时乘以 $|B|$ 与 $|C|^2 |A|$，有:

$$|B| B^{-1} = |C|^2 |A| Q^{\mathrm{T}} A^{-1} Q = (|C| Q^{\mathrm{T}})(|A| A^{-1})(|C| Q),$$

取 $M = |C| Q$，上式变为 $B^* = M^{\mathrm{T}} A^* M$，即 $B^* \simeq A^*$; 合同变换矩阵为 $M = |C| (C^{-1})^{\mathrm{T}}$.
回到二次型，我们有:

定义 5.4.3 设 A 和 B 是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 C，使 $B = C^T A C$，则称矩阵 A 与 B 合同. 记为 $A \simeq B$.

定理 5.4.1 二次型 $f = x^T A x$ 经过可逆线性变换 $x = Cy$ 变为二次型

$$f = y^T B y,$$

则二次型 $f = y^T B y$ 的矩阵 B 与二次型 $f = x^T A x$ 的矩阵 A 合同.

事实上，将可逆变换 $x = Cy$，代入二次型 $f = x^T A x$，有

$$f = x^T A x = (Cy)^T A (Cy) = y^T (C^T A C) y = y^T B y$$

即有：$B = C^T A C$， 所以，矩阵 B 与矩阵 A 合同.

也就是说经可逆线性变换 $x = Cy$，新二次型 $f = y^T B y$ 的矩阵 B 与原二次型 $f = x^T A x$ 的矩阵 A 合同.

由定理5.4.1或合同矩阵的定义有推论

推论 5.4.1 实对称矩阵 A 经过合同变换后得到的矩阵 $B = C^T A C$ 仍然为实对称矩阵. 看几个例子

例5.4.5 试证矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 合同.

证: 由合同矩阵的二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 = 2y_1^2 + y_2^2 + 3y_3^2 = g$, 合同，易得可逆线性变换:

$$\begin{cases} x_1 = y_2 \\ x_2 = y_1 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}, \quad \text{即 } x = Cy, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$|C| = -1 \neq 0$, C 可逆.

$$C^T A C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = B.$$ 此处的可逆矩阵 C 是一个初等矩阵.

例 5.4.6 n 阶实对称可逆矩阵 A 与其逆矩阵 A^{-1} 合同.

证明一: 由于 $A^{\mathrm{T}} = A$，且 A 可逆，
利用等式 $A = A\ A^{-1} A = A^{\mathrm{T}} A^{-1} A$，
直接根据定义即知 A 与 A^{-1} 合同 (合同变换矩阵为 A).

证明二: (用§5.5的惯性定理，暂不讲): 由 A 可逆,
其特征值为 $\lambda_i \neq 0$ $(1 \leq i \leq n)$,
逆矩阵 A^{-1} 的特征值为 $1/\lambda_i \neq 0$ $(1 \leq i \leq n)$,
A 与 A^{-1} 的正惯性指数都等于正的 λ_i 的个数 p,
秩都是 n, 故它们合同.

课堂提问 $C^{-1}AC = B$相似 $C^{\mathrm{T}}AC = B$合同

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$ 为实对称阵, $C = \begin{pmatrix} 0 & -4\sqrt{2}/6 & 1/3 \\ 1/\sqrt{2} & \sqrt{2}/6 & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -\sqrt{2}/6 & -2/3 \end{pmatrix}$ 为正交阵.

有 $C^{-1}AC = C^T AC = diag(1, 1, 10) = B$. 则 A 与 B

(1) 合同且相似; (2) 合同但不相似;

(3) 不合同但相似; (4) 不合同且不相似.

A 为实对称矩阵，所以 A 可正交相似对角化，即有正交阵 C，使得 $C^{-1}AC = B$，而正交阵 $C^{\mathrm{T}} = C^{-1}$; 所以 A、B 合同且相似.

实对称矩阵 A 的二次型和实对称矩阵 B (对角阵) 对应的二次型合同，B 的二次型有更简洁的形式(只有平方项);

所以，为研究 A，可只研究与之合同的 B，问题是如何得到 B.

引入下一节, 二次型的标准形.

上一节曾通过满秩线性变换 $\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$，将二次方程式

$$x^2-xy+y^2=4$$

化为左边只含平方项的二次齐次式而得标准形式的方程 $\frac{x'^2}{8}+\frac{y'^2}{\frac{8}{3}}=1$.

一般地，二次型可通过可逆线性变换变换为标准形式

$$f=a_{11}x_1^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{1n}x_1x_n$$
$$\begin{cases}x_1=c_{11}y_1+c_{12}y_2+\cdots+c_{1n}y_n,\\ x_2=c_{21}y_1+c_{22}y_2+\cdots+c_{2n}y_n,\\ \vdots\\ x_n=c_{n1}y_1+c_{n2}y_2+\cdots+c_{nn}y_n,\end{cases}\quad \begin{matrix}+a_{22}x_2^2+2a_{23}x_2x_3+\cdots+2a_{2n}x_2x_n\\ \cdots\cdots\cdots\\ +a_{nn}x_n^2\end{matrix}$$
$$x=Cy\ \downarrow$$
$$f=k_1y_1^2+k_2y_2^2+k_3y_3^2+\cdots+k_ny_n^2$$

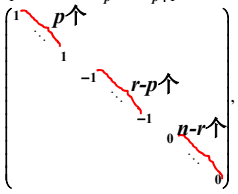
我们将只含平方项的标准形式的二次型称为标准的二次型.

定义5.4.4 称形如 $f(y_1,y_2,\cdots,y_n)=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$ 的仅含平方项不含混合项的二次型为标准的二次型.

标准的二次型的矩阵为对角矩阵 $D=\begin{pmatrix}d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n\end{pmatrix}$,

定义5.4.5 称形如 $f(z_1,z_2,\cdots,z_n)=z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_r^2$ 的二次型为规范的二次型.

规范的二次型的矩阵为



化一般二次型为标准形，乃至规范形，需要进行满秩线性变换.

一般地，对二次型做满秩线性变换得到标准的二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax\overset{x=Cy}{=}y^TC^TACy=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$$

把一般的二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx$ 化为只含的平方项的二次型 $d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$ 的基本方法是做满秩(非退化、可逆)的线性变换 $x=Cy$，使

$$x^TAx=y^T(CTAC)y=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$$

这一问题，从矩阵的角度来说，就是对一个对称矩阵 A，寻找一个可逆矩阵 C，对 A 做合同变换 C^TAC，使得：

$$B=C^TAC=diag\{d_1,d_2,\ldots,d_n\}\quad \text{为对角阵.}$$

也就有可逆线性变换 $x=Cy$ 将二次型 x^TAx 化为了不含混合项、只含平方项的标准的二次型 $d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$.

化二次型为标准形有三种方法：正交变换法、配方法和初等变换法，先看配方法.

配方法基础

$$x^2+px+q=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}.$$
$$\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\frac{4q-p^2}{4}=0,\quad \left(x+\frac{p}{2}\right)^2=\frac{p^2-4q}{4}$$
$$x+\frac{p}{2}=\pm\frac{\sqrt{p^2-4q}}{2},\qquad x=\frac{-p\pm\sqrt{p^2-4q}}{2}.$$
$$ax^2+bx+c=a(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a})=a[(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{c}{a}-\frac{b^2}{4a^2}].$$

化混合项 x_ix_j 的为平方项的平方差公式:

$$\begin{cases}x_i=y_i+y_j\\ x_j=y_i-y_j\end{cases},\qquad x_ix_j=y_i^2-y_j^2.$$

下面通过例题来学习配方法.

例 5.4.7 化二次型 $f=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3$ 为标准形，并求所用的变换矩阵.

解: 把含 x_1 的项归并起来，配方

$$\begin{aligned}f&=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3\\&=(x_1+x_2+x_3)^2-x_2^2-x_3^2-2x_2x_3+2x_2^2+5x_3^2+6x_2x_3\\&=(x_1+x_2+x_3)^2+x_2^2+4x_2x_3+4x_3^2\\&=(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2+2x_3)^2\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2+x_3,\\ y_2=x_2+2x_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}$ 其逆变换为 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2+y_3,\\ x_2=y_2-2y_3,\\ x_3=y_3,\end{cases}(x=Cy)$

代入 f 则得到 f 的标准形 $f=y_1^2+y_2^2$，即通过可逆变换 $x=Cy$ 将二次型 $x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+6x_2x_3$ 化为标准形 $y_1^2+y_2^2$.

所用变换矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

相应地，二次型的矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 5\end{pmatrix}$

化为对角阵：$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

例5.4.8 用配方法化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$ 为标准形，并求所用的坐标变换 $x=Cy$ 及变换矩阵 C.

解 先将 x_1^2 及含有 x_1 的混合项配成完全平方，即

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=2x_1^2+3x_2^2+x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3\\&=2[x_1^2+2x_1(x_2-x_3)]+3x_2^2+x_3^2-8x_2x_3\\&=2[x_1^2+2x_1(x_2-x_3)+(x_2-x_3)^2]-2(x_2-x_3)^2+3x_2^2+x_3^2-8x_2x_3\\&=2(x_1+x_2-x_3)^2+x_2^2-x_3^2-4x_2x_3\end{aligned}$$

再将上式中 $x_2^2-4x_2x_3$ 配成完全平方得： 令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2-x_3\\ y_2=x_2-2x_3\\ y_3=x_3\end{cases}$ (*)

$f(x_1,x_2,x_3)=2(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2-2x_3)^2-5x_3^2$

代入上式得二次型的标准形： $f(x_1,x_2,x_3)=2y_1^2+y_2^2-5y_3^2$

从(*)中解出 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2-2y_3\\ x_2=y_2+2y_3\\ x_3=y_3\end{cases}$ 即 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -1 & -2\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$

就是所用的坐标变换 $x=Cy$，式中的矩阵就是变换矩阵 C.

§5.4.4.1 配方法化二次型为标准形

对一般 的二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$的配方法:

若 x_1^2 项的系数不为 0, 就按上例配方.

如果 x_1^2 项的系数为 0, 而 x_2^2 项的系数不为 0, 就从 x_2 开始配方, 以此类推.

如果所有的二次项的系数都为 0, 就先用平方差公式化为含平方项的二次型, 按下例的方法化标准形.

例5.4.7 化二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 为标准形, 并求所用的变换矩阵.

解: 把含 x_1 的项归并起来, 配方

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$
$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - x_2^2 - x_3^2 - 2x_2x_3 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_2x_3$$
$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$$
$$= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + 2x_3)^2$$

相应地, 二次型的矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

化为对角阵: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 + 2x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$ 其逆变换为 $\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + y_3, \\ x_2 = y_2 - 2y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$ $(x = Cy)$

代入 f 则得到 f 的标准形 $f = y_1^2 + y_2^2$. 即通过可逆变换 $x = Cy$ 将二次型 $x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ 化为标准形 $y_1^2 + y_2^2$.

所用变换矩阵为 $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

例5.4.9 用配方法化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 为标准形, 并求所做的坐标变换.

解 因无平方项, 先利用平方差公式做可逆线性变换化 x_1x_2 为平方项:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \quad (1) \qquad \text{即} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

记作 $x = C_1 y$, 将(1)式代入二次型, 得 $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_2y_3$ (2)

再对(2)的二次型 $2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_2y_3$ 用例5.4.8 的配方法配方.

$$2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_2y_3 = 2y_1^2 - 2(y_2^2 + 2y_2y_3 + y_3^2) + 2y_3^2 = 2y_1^2 - 2(y_2 + y_3)^2 + 2y_3^2$$

令 $\begin{cases} z_1 = y_1 \\ z_2 = y_2 + y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$ 解出 $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$ 记为 $y = C_2 z$ (3)

得二次型的标准形: $f(x_1, x_2, x_3) = 2z_1^2 - 2z_2 + 2z_3^2$

即 $x^T A x = z^T \Lambda z$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

变换矩阵 $C = C_1C_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

坐标变换为 $x = C_1 y = C_1(C_2 z) = (C_1C_2)z$ 再看一个特别的例子

§5.4.4 二次型的标准形

例 5.4.10 用配方法化二次型 $f = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 为标准形.

解: 令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 - x_3 \\ y_3 = x_3 + x_1 \end{cases}$ 得 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$? 但该解法是错误的!

因为所作变换 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 的系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 故上述变换不是可逆的线性变换.

正确解法:

$$f = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$$
$$= 2(x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_3) + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$$
$$= 2[x_1^2 + x_1(x_2 + x_3) + \frac{1}{4}(x_2 + x_3)^2] - \frac{1}{2}(x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3$$
$$= 2[x_1 + \frac{1}{2}(x_2 + x_3)]^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{3}{2}x_3^2 - 3x_2x_3$$
$$= 2[x_1 + \frac{1}{2}(x_2 + x_3)]^2 + \frac{3}{2}(x_2 - x_3)^2,$$

用例5.4.8 的配方法配方, 不细讲

令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{1}{2}(x_2 + x_3), \\ y_2 = x_2 - x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_2 - y_3, \\ x_2 = y_2 + y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$ 得标准形为 $f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2$.

§5.4.4 二次型的标准形

用配方法化二次型成标准形

1. 若二次型含有 x_i 的平方项, 则先把含有 x_i 的乘积项集中, 然后配方, 再对其余的变量同样进行, 直到都配成平方项为止, 经过可逆线性变换, 就得到标准形;

2. 若二次型中不含有平方项, 但是 $a_{ij} \neq 0 \ (i \neq j)$, 则先作可逆线性变换

$$\begin{cases} x_i = y_i - y_j \\ x_j = y_i + y_j \\ x_k = y_k \end{cases} \ (k = 1,2,\cdots,n \text{且} k \neq i, j)$$

平方差公式变换

化二次型为含有平方项的二次型, 然后再按 1 中方法配方.

任何 n 元二次型都可用配方法化为标准形, 相应的变换矩阵是主对角元为1的上三角矩阵C_2和例5.4.9中的对角块矩阵C_1, 或者是这两类矩阵的乘积.

$$C = C_1C_2 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{平方差公式变换矩阵}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

化二次型为标准形, 除配方法外, 还有正交变换法和初等变换法.

§ 5.4.4.2 正交变换法(重点、考点)

要使实二次型 $f = x^TAx$ 经可逆变换 $x = Cy$ 变成标准形, 即要使

$$y^TC^TACy = k_1y_1^2 + k_2y_2^2 + \cdots + k_ny_n^2 = (y_1, y_2, \cdots, y_n) \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

也就是要使 C^TAC 成为对角阵.

➢故问题转化为: 对于实对称阵 A, 寻求可逆矩阵 C, 使 C^TAC 为对角阵.

➢即将实对称矩阵 A 合同对角化. 在本章 § 5.3 中, 关于实对称矩阵, 有定理 5.3.3 对任一个 n 阶实对称矩阵 A, 存在 n 阶正交矩阵 P, 使得

$$P^{-1}AP = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n).$$

实对称矩阵正交相似对角化, 也就是合同对角化.

所以, 上述化实二次型 $f = x^TAx$ 为标准形 $k_1y_1^2 + k_2y_2^2 + \cdots + k_ny_n^2$ 的问题就有了所谓的正交变换法.

对正交矩阵 P 总有 $P^T = P^{-1}$.

对实二次型 $f = x^TAx$ 的矩阵 A, 总有正交矩阵 P, 使 $P^{-1}AP = \Lambda$, 即

$$P^TAP = \Lambda. \quad \text{(实对称矩阵与对角阵合同)}$$

则 A 的二次型 $f = x^TAx$ 就化为了标准形 $y^T\Lambda y = \lambda_1y_1^2 + \lambda_2y_2^2 + \cdots + \lambda_ny_n^2$.

§ 5.4.4.2 正交变换法

$$y^TC^TACy = k_1y_1^2 + k_2y_2^2 + \cdots + k_ny_n^2 = (y_1, y_2, \cdots, y_n) \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

也就是说, 对于实二次型 $f = x^TAx$, 存在正交变换 $x = Py$, 将二次型 f 化为标准形, 也就是将二次型的矩阵 A 化成对角矩阵, 而且 A 的对角线元素是矩阵 A 的特征值. 有主轴定理

定理 5.4.2 (主轴定理) 任给二次型 $f = x^TAx$, 总有正交变换

$$x = Py,$$

使 f 化为标准形 $f = \lambda_1y_1^2 + \lambda_2y_2^2 + \cdots + \lambda_ny_n^2$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 f 的矩阵 A 的特征值. 正交矩阵 P 的 n 个列向量是 A 属于 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 的 n 个标准正交的特征向量. (定理 5.3.3)

例 5.4.11 用正交变换法将二次型

$$f(x_1,x_2,x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

化为标准形.

解: 二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$, $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$

其特征多项式为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&2\\-2&\lambda-5&4\\2&4&\lambda-5\end{vmatrix}\overset{c_2+c_3}{=}\begin{vmatrix}\lambda-2&0&2\\-2&\lambda-1&4\\2&\lambda-1&\lambda-5\end{vmatrix}\overset{r_3-r_2}{=}\begin{vmatrix}\lambda-2&0&2\\-2&\lambda-1&4\\4&0&\lambda-9\end{vmatrix}$

$=(\lambda-1)^2(\lambda-10)$. A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=10$.

对 $\lambda_1=\lambda_2=1$，解齐次线性方程组 $(E-A)x=0$，由 $E-A=\begin{pmatrix}-1&-2&2\\-2&-4&4\\2&4&-4\end{pmatrix}$，

得同解方程组 $x_1+2x_2-2x_2=0$. 取其一个解为 $x_1=(0,1,1)^T$，

设另一个与之正交的解为 $x_2=(\square,1,-1)^T$，代入方程得 $x_2=(-4,1,-1)^T$，

对 $\lambda_3=10$，解方程组 $(10E-A)x=0$，由

$10E-A=\begin{pmatrix}8&-2&2\\-2&5&4\\2&4&5\end{pmatrix}\overset{r_1+4r_2+r_3}{\to}\begin{pmatrix}0&18&18\\-2&5&4\\0&9&9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，特征向量 $x_3=(1,2,-2)^T$.

将 x_1,x_2,x_3 单位化，得 $\xi_1=(0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})^T$，$\xi_2=(-\frac{4\sqrt{2}}{6},\frac{\sqrt{2}}{6},-\frac{\sqrt{2}}{6})^T$，$\xi_3=(\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3})^T$，

取正交矩阵 $Q=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}0&-4\sqrt{2}/6&1/3\\1/\sqrt{2}&\sqrt{2}/6&2/3\\1/\sqrt{2}&-\sqrt{2}/6&-2/3\end{pmatrix}$，则 $Q^{-1}AQ=Q^TAQ=diag(1,1,10)$.

令 $x=(x_1,x_2,x_3)^T,y=(y_1,y_2,y_3)^T$，作正交变换 $x=Qy$，原二次型就化为标准形

$x^TAx=y^T(Q^TAQ)y=y_1^2+y_2^2+10y_3^2$.

§ 5.4.4.2 正交变换法

例5.4.12 用正交变换化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_1x_2-4x_1x_3+5x_2^2-8x_2x_3+5x_3^2$ 为标准形.

解 二次型的矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{bmatrix}$ 特征方程 $|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&2\\-2&\lambda-5&4\\2&4&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-10)=0$ 得 $\begin{cases}\lambda_1=1(二重)\\\lambda_2=10\end{cases}$

$\lambda_1=1$ 时，有线性无关的特征向量 $x_1=(-2,1,0)^T$，$x_2=(2,0,1)^T$. 用 Schmidt正交化方法，正交化、单位化得:

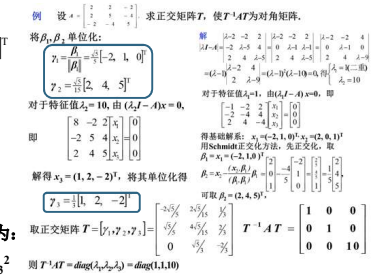
$\gamma_1=\frac{\sqrt{5}}{5}[-2,\ 1,\ 0]^T,\gamma_2=\frac{\sqrt{5}}{15}[2,\ 4,\ 5]^T$

$\lambda_2=10$ 时，得 $\gamma_3=\frac{1}{3}[1,\ 2,\ -2]^T$

取正交矩阵 $T=[\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3]=\begin{bmatrix}-2\sqrt{5}/5&2\sqrt{5}/15&1/3\\\sqrt{5}/5&4\sqrt{5}/15&2/3\\0&\sqrt{5}/3&-2/3\end{bmatrix}$ 属于不同特征值的特征向量正交

则 $T^{-1}AT=\mathrm{diag}(1,1,10)$故标准形为:

$x^TAx=y^T(C^TAC)y=y_1^2+y_2^2+10y_3^2$



§ 5.4.4.2 正交变换法

例 5.4.12 的应用: 在自然基$\{\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3\}$下，确定二次曲面:

$2x_1^2+4x_1x_2-4x_1x_3+5x_2^2-8x_2x_3+5x_3^2=1$

的类型.

由例5.4.12 $\gamma_1=\frac{\sqrt{5}}{5}[-2,\ 1,\ 0]^T\quad\gamma_2=\frac{\sqrt{5}}{15}[2,\ 4,\ 5]^T\quad\gamma_3=\frac{1}{3}[1,\ 2,\ -2]^T$

有基变换公式:

$$(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=(\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3)\begin{bmatrix}-2\sqrt{5}/5&2\sqrt{5}/15&1/3\\\sqrt{5}/5&4\sqrt{5}/15&2/3\\0&\sqrt{5}/3&-2/3\end{bmatrix}$$

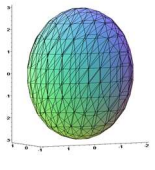
即做坐标变换 $x=Ty$，得新基$\{\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3\}$下的二次曲面方程为

$$y_1^2+y_2^2+10y_3^2=1$$

这是椭球面方程，椭球的三个主轴长度分别为

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}=1,\quad\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}=1,\frac{1}{\sqrt{\lambda_3}}=\frac{1}{\sqrt{10}}$$

所以三个特征值决定二次曲面的类型.



§ 5.4.4.2 正交变换法

例5.4.13 将二次曲面方程 $x^2-2y^2+10z^2+28xy-8yz+20xz-26x+32y+28z-38=0$ (1) 化为标准方程(只含平方项和常数项).

解 将(1)式中二次项部分 $x^TAx=x^2-2y^2+10z^2+28xy-8yz+20xz$ (2)

$A=\begin{bmatrix}1&14&10\\14&-2&-4\\10&-4&10\end{bmatrix}$ 用类似例 5.4.12 的正交变换法化为平方和. 取正交矩阵 $T=\begin{bmatrix}1/3&2/3&2/3\\2/3&1/3&-2/3\\-2/3&2/3&-1/3\end{bmatrix}$

A 的 n 个标准正交的特征向量为正交矩阵 T 的列向量.

求特征值、特征向量标准正交化得 T

令 $x=Ty$，其中 $x=(x,y,z)^T,y=(x',y',z')^T$，即 $\begin{cases}x=\frac{1}{3}x'+\frac{2}{3}y'+\frac{2}{3}z'\\y=\frac{2}{3}x'+\frac{1}{3}y'-\frac{2}{3}z'\\z=\frac{-2}{3}x'+\frac{2}{3}y'-\frac{1}{3}z'\end{cases}$ (3)

则 $T^TAT=\mathrm{diag}(9,18,-18)$

即有: $x^TAx=y^T(T^TAT)y=9x'^2+18y'^2-18z'^2$.

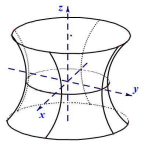
将(3)式代入(1)式的一次项部分，并整理得曲面方程化为

$$x'^2+2y'^2-2z'^2-\frac{2}{3}x'+\frac{4}{3}y'-\frac{16}{3}z'-\frac{38}{9}=0$$

配方得 $(x'-\frac{1}{3})^2+2(y'+\frac{1}{3})^2-2(z'+\frac{4}{3})^2=1$

再令 $\begin{cases}x''=(x'-\frac{1}{3})\\y''=(y'+\frac{1}{3})\\z''=(z'+\frac{4}{3})\end{cases}$ 得标准方程 $x''^2+2y''^2-2z''^2=1$

方程图形为单叶双曲面.(示意图)



§ 5.4.4.2 正交变换法

例5.4.14 求一个正交变换 $x=Qy$，把二次型 $f=x^TAx$ 化为标准形.

$f=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_2x_4+2x_3x_4$

解 (1)求二次型的矩阵 (2)求二次型的矩阵 A 的特征值

$A=\begin{pmatrix}0&1&1&-1\\1&0&-1&1\\1&-1&0&1\\-1&1&1&0\end{pmatrix}$, $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1&1\\-1&\lambda&1&-1\\-1&1&\lambda&-1\\1&-1&-1&\lambda\end{vmatrix}\overset{c_1+c_i\ (i=2,3,4)}{=}(\lambda-1)\begin{vmatrix}1&-1&-1&1\\1&\lambda&1&-1\\1&1&\lambda&-1\\1&-1&-1&\lambda\end{vmatrix}$

$\overset{r_i-r_1\ (i=2,3,4)}{=}(\lambda-1)\begin{vmatrix}1&-1&-1&1\\0&\lambda+1&2&-2\\0&2&\lambda+1&-2\\0&0&0&\lambda-1\end{vmatrix}\overset{按r_4展开}{=}(\lambda-1)^2\begin{vmatrix}1&-1&-1\\0&\lambda+1&2\\0&2&\lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3(\lambda+3)$

$\lambda_1=-3,\lambda_2=\lambda_3=\lambda_4=1$

(3)求 A 的标准正交的特征向量

当$\lambda_1=-3$ 时，解方程 $(E-A)x=0$得基础解系 $\xi_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{bmatrix}$ 单位化 $q_1=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{bmatrix}$

§ 5.4.4.2 正交变换法

$f=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_2x_4+2x_3x_4$

(3)求 A 的标准正交的特征向量

当$\lambda_1=-3$ 时，解方程 $(E-A)x=0$得基础解系 $\xi_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{bmatrix}$ 单位化 $q_1=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{bmatrix}$

当 $\lambda_2=\lambda_3=\lambda_4=1$ 时，解方程 $(E-A)x=0$

得基础解系后做施密特得正交的特征向量: $\xi_2=\begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix},\xi_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\end{bmatrix},\xi_4=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{bmatrix}$ 单位化 $q_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\\0\\0\end{bmatrix},q_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\0\\1\\1\end{bmatrix},q_4=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\\-1\end{bmatrix}$

(4)求正交变换矩阵 $Q=[q_1,q_2,q_3,q_4]=\frac{1}{2\sqrt{2}}\begin{bmatrix}\sqrt{2}&2&0&\sqrt{2}\\-\sqrt{2}&2&0&-\sqrt{2}\\-\sqrt{2}&0&2&\sqrt{2}\\\sqrt{2}&0&2&-\sqrt{2}\end{bmatrix}$

(5)写出二次型的标准形

用正交变换 $x=Qy$,二次型 f 化为标准形为 $f=-3y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2$.

例 5.4.15 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ 经正交变换 $x=Qy$ 化为标准形 $f=y_1^2+by_2^2+4y_3^2$，求 (1) a,b；(2) 正交变换矩阵 Q. 考试典型题型

解 二次型的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}2&-2&0\\-2&a&-2\\0&-2&0\end{bmatrix}$，且有 $Q^TAQ=Q^{-1}AQ=\begin{bmatrix}1&&\\&b&\\&&4\end{bmatrix}=D$

由相似矩阵的性质得 $|A|=|D|, tr(A)=tr(D)$，从而

$$\begin{cases}-8=4b & |A|=|D|\\ 2+a+0=1+b+4 & tr(A)=tr(D)\end{cases}$$ 解得 $a=1,b=-2$

A 与 D 有相同的特征值，分别为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-2,\lambda_3=4$

通过解齐次线性代数方程组 $(A-\lambda E)x=0$ 求得每个特征值对应的特征向量(正交)为 $\alpha_1=(-2,-1,2)^T\alpha_2=(1,2,2)^T\alpha_3=(2,-2,1)^T$

再单位化并排成矩阵即得所求的正交矩阵 $Q=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-2&1&2\\-1&2&-2\\2&2&1\end{bmatrix}$

例5.4.16 将二次型 $f=17x_1^2+14x_2^2+14x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$ 通过正交变换 $x=Py$，化成标准形.

解 1．写出二次型对应的矩阵，其特征多项式为：

$$A=\begin{pmatrix}17&-2&-2\\-2&14&-4\\-2&-4&14\end{pmatrix}\quad |A-\lambda E|=\begin{pmatrix}17-\lambda&-2&-2\\-2&14-\lambda&-4\\-2&-4&14-\lambda\end{pmatrix}=(\lambda-18)^2(\lambda-9)$$

从而得特征值 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=18.$

2．求特征向量；

将 $\lambda_1=9$ 代入 $(A-\lambda E)x=0$，得基础解系 $\xi_1=(1/2,1,1)^T.$

将 $\lambda_2=\lambda_3=18$ 代入 $(A-\lambda E)x=0$，得基础解系

$\xi_2=(-2,1,0)^T,\ \xi_3=(-2,0,1)^T.$

3．将特征向量正交化；

$\xi_1=(1/2,1,1)^T$ 为 $\lambda_1=9$ 对应的特征向量；

$\xi_2=(-2,1,0)^T,\ \xi_3=(-2,0,1)^T$ 为 $\lambda_2=\lambda_3=18$ 对应的特征向量.

3．将特征向量正交化(只须将 ξ_2,ξ_3 正交化)：

取 $\alpha_1=\xi_1,\ \alpha_2=\xi_2,\ \alpha_3=\xi_3-\frac{[\alpha_2,\xi_3]}{[\alpha_2,\alpha_2]}\alpha_2$，得正交向量组：

$$\alpha_1=(1/2,1,1)^T,\ \alpha_2=(-2,1,0)^T,\ \alpha_3=(-2/5,-4/5,1)^T.$$

4．将正交向量组单位化：

令 $\eta_i=\frac{\alpha_i}{\|\alpha_i\|},(i=1,2,3)$，得 $\eta_1=\begin{pmatrix}1/3\\2/3\\2/3\end{pmatrix},\ \eta_2=\begin{pmatrix}-2/\sqrt{5}\\1/\sqrt{5}\\0\end{pmatrix},\ \eta_3=\begin{pmatrix}-2/\sqrt{45}\\-4/\sqrt{45}\\5/\sqrt{45}\end{pmatrix}.$

得正交矩阵：

$$P=\begin{pmatrix}1/3&-2/\sqrt{5}&-2/\sqrt{45}\\2/3&1/\sqrt{5}&-4/\sqrt{45}\\2/3&0&5/\sqrt{45}\end{pmatrix}.$$

于是所求正交变换为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/3&-2/\sqrt{5}&-2/\sqrt{45}\\2/3&1/\sqrt{5}&-4/\sqrt{45}\\2/3&0&5/\sqrt{45}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},$

有二次型的标准形为 $f=9y_1^2+18y_2^2+18y_3^2.$

一般地，用正交变换法将二次型 $f(x_1,\ldots,x_n)=x^TAx$ (其中 $A^T=A$) 化为标准形的步骤如下：

例5.4.16 将二次型 $f=17x_1^2+14x_2^2+14x_3^2-4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$ 通过正交变换 $x=Py$，化成标准形.

解 1. 写出对应的二次型矩阵，并求其特征值；

$$A=\begin{pmatrix}17&-2&-2\\-2&14&-4\\-2&-4&14\end{pmatrix}\quad |A-\lambda E|=\begin{pmatrix}17-\lambda&-2&-2\\-2&14-\lambda&-4\\-2&-4&14-\lambda\end{pmatrix}=(\lambda-18)^2(\lambda-9)$$

从而得特征值 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=18.$

2. 求特征向量；

将 $\lambda_1=9$ 代入 $(A-\lambda E)x=0$，得基础解系 $\xi_1=(1/2,1,1)^T.$

将 $\lambda_2=\lambda_3=18$ 代入 $(A-\lambda E)x=0$，得基础解系

$\xi_2=(-2,1,0)^T,\ \xi_3=(-2,0,1)^T.$

3. 将特征向量正交化

取 $\alpha_1=\xi_1,\ \alpha_2=\xi_2,\ \alpha_3=\xi_3-\frac{[\alpha_2,\xi_3]}{[\alpha_2,\alpha_2]}\alpha_2$，得正交向量组：

$\alpha_1=(1/2,1,1)^T,\ \alpha_2=(-2,1,0)^T,\ \alpha_3=(-2/5,-4/5,1)^T.$

4. 将正交向量组单位化，得正交矩阵 P

令 $\eta_i=\frac{\alpha_i}{\|\alpha_i\|},(i=1,2,3)$，得 $\eta_1=\begin{pmatrix}1/3\\2/3\\2/3\end{pmatrix},\ \eta_2=\begin{pmatrix}-2/\sqrt{5}\\1/\sqrt{5}\\0\end{pmatrix},\ \eta_3=\begin{pmatrix}-2/\sqrt{45}\\-4/\sqrt{45}\\5/\sqrt{45}\end{pmatrix}.$

所以 $P=\begin{pmatrix}1/3&-2/\sqrt{5}&-2/\sqrt{45}\\2/3&1/\sqrt{5}&-4/\sqrt{45}\\2/3&0&5/\sqrt{45}\end{pmatrix}$，于是所求正交变换为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/3&-2/\sqrt{5}&-2/\sqrt{45}\\2/3&1/\sqrt{5}&-4/\sqrt{45}\\2/3&0&5/\sqrt{45}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},$

且有 $f=9y_1^2+18y_2^2+18y_3^2.$

我们已经学习了用配方法和正交变换法将二次型 $f(x_1,x_2,\ldots,x_n)=x^TAx$ 化为标准形，再看化二次型为标准形的初等变换法.

化二次型为标准形可用正交变换法也可用配方法，这要看题目的具体要求. 若无要求，在变量不多时配方法相对简单些.

对 n 阶实对称矩阵 A，我们已经知道，存在可逆矩阵 C，使得

$$C^TAC$$

为对角阵，即 $C^TAC=D=diag(d_1,d_2,\cdots,d_n).$

而可逆矩阵 C 可以表示成一系列初等矩阵 $P_1P_2\cdots P_s$ 的乘积，即

$$C=P_1P_2\cdots P_s.$$

因此，任意一个 n 阶实对称矩阵 A，也可以通过一系列相同类型的初等行、列变换化成其相合的对角矩阵，有：

$$\begin{aligned}C^TAC&=(P_1P_2\cdots P_s)^TAP_1P_2\cdots P_s\\&=P_s^T\cdots P_2^TP_1^TAP_1P_2\cdots P_s\\&=D=diag(d_1,d_2,\cdots,d_n)\end{aligned}$$

而与之相应的二次型也就化成了标准形. 由推论5.4.1，直接有：

实对称矩阵经相同类型的初等行、列变换(合同变换)后仍是实对称矩阵.

事实上，对三类初等变换，我们有：

(1) 如果用倍加初等阵 $E_{ji}(c)$ 右乘 A(即 A 的第 i 列乘 c 加到第 j 列)，

那么相应地也用 $E_{ji}^T(c)=E_{ij}(c)$ 左乘 A (即列变换后的 A 的第 i 行乘 c 加到第 j 行).

变换后的矩阵 $E_{ji}^T(c)\,A\,E_{ji}(c)$ 仍是对称矩阵. 同理

(2) 如果用倍乘初等阵 $E_i(c)$ 右乘 A，则也用 $E_i^T(c)$ 左乘 A，即 A 的第 i 列和第 i 行都乘非零常数 c，显然 $E_i^T(c)AE_i(c)$ 仍是对称阵.

(3) 如果用对换初等阵 E_{ij} 右乘 A，则也用 E_{ij}^T 左乘 A，即 A 的第 i 列与第 j 列及第 i 行与第 j 行同时对换位置，如此所得的 $E_{ij}^T\,A\,E_{ij}$ 也是对称阵.

对于任一初等矩阵 P_i $(1\le i\le s)$，P_i^T 仍为同种初等矩阵. 所以，

$$C^TAC=P_s^T\ldots(P_2^T(P_1^TAP_1)P_2)\ldots P_s$$

仍然为对称矩阵. 因而，若能选择一系列合适的初等变换，则定能将 A 化为对角矩阵. 例如

§5.4.4.3 初等变换法

例5.4.17 用同样的行、列初等变换把对称矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-3\\1&-3&0\end{pmatrix}$ 化为对角形.

解: 对对称矩阵 A，做相同类型的初等行、列变换，如做初等行变换 r_1+r_2，同时做初等列变换 c_1+c_2，得到 $\begin{pmatrix}2&1&-2\\1&0&-3\\-2&-3&0\end{pmatrix}$，它仍然是对称矩阵.

再做 $r_2-\frac{1}{2}r_1, r_3+r_1$，同时进行相同的列变换 $c_2-\frac{1}{2}c_1, c_3+c_1$，得到 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&-2\\0&-2&-2\end{pmatrix}$.

右下角矩阵也是对称阵，可以用上面同样的方法简化.

做 r_3-4r_2，同时 c_3-4c_2 得 $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&6\end{pmatrix}$. 这就是所求的对角矩阵.

一般情况也是这样，与此例并无原则差别.

所以，初等变换法是基于以下的事实：

定理 5.4.3 任意实对称矩阵可以用同样类型的行、列初等变换化为对角阵.

换一个表达方式就是下面的定理.

§5.4.4.3 初等变换法

定理 5.4.4 对任一个 n 阶实对称矩阵 A，都存在可逆矩阵 C，使得

$$C^TAC=diag(d_1,d_2,\cdots,d_n).$$

这里 C 不一定是正交矩阵. $d_1,d_2,\cdots,d_n$ 也不一定是 A 的特征值.

事实上，记 P_i 为某初等矩阵，则 $P_i^TAP_i$ 意味着对矩阵 A 进行同样类型的行、列初等变换.

例如，对实对称矩阵 A，设 $P_i=\begin{bmatrix}1&0&k&0\\&1&0&0\\&&1&0\\&&&1\end{bmatrix}$，则 $P_i^T=\begin{bmatrix}1&&&\\0&1&&\\k&0&1&\\0&0&0&1\end{bmatrix}$.

P_i 出现在 A 的右侧，意味着对 A 实施列变换 c_3+kc_1.

P_i^T 出现在 A 的左侧，意味着对 A 实施行变换 r_3+kr_1.

故对矩阵 A 实施一系列同样类型的行、列初等变换，可以表达为

$$P_k^T\cdots P_2^TP_1^TAP_1P_2\cdots P_k.$$

记 $C=P_1P_2\cdots P_k$，上式即 C^TAC. 如何得到 $C=P_1P_2\cdots P_k$?

方法：将 n 阶实对称阵 A 与 n 阶单位矩阵 E 上下排成 $2n\times n$ 的矩阵 $\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}$，整体进行初等列变换，同时只对 A 进行同类型的初等行变换，即

§5.4.4.3 初等变换法

$$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{只对}A\text{进行初等行变换}]{\text{整体进行初等列变换}}\begin{pmatrix}D\\C\end{pmatrix}$$

由于 $EP_1P_2\cdots P_s=C$ 或 $P_s^T\cdots P_2^TP_1^TE=C^T$，

$C^TAC=D$,

上式说明，若实对称矩阵 A 经过一系列合同变换 (进行初等列变换后再进行对应的初等行变换) 化为对角矩阵 D，则单位矩阵 E 经过相同的一系列列变换化为矩阵 C.

或者，若将 n 阶实对称阵 A 与 n 阶单位阵上下排成 $n\times 2n$ 的矩阵对矩阵 A 经过一系列合同变换 (进行初等行变换后再对 A 进行对应的初等列变换)化为对角矩阵 D，则单位矩阵 E 经过相同的一系列行变换化为矩阵 C^T.

$$(A\ \vdots\ E)\to(D\ \vdots\ C^T)$$

这样，我们就得到利用矩阵初等变换化二次型为标准形的方法，即初等变换法.

§5.4.4.3 初等变换法

例 5.4.18 试用初等变换法把例 5.4.17 中的 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-3\\1&-3&0\end{pmatrix}$ 化为对角形矩阵，并求所需用的矩阵 C.

$\begin{pmatrix}A\\I\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{同时只对 }A\text{ 进行同类型的初等行变换}]{\text{整体进行初等列变换}}\begin{pmatrix}C^TAC\\C\end{pmatrix}$

解: 根据上例，我们得到

即将例 5.4.17 的过程用对 $2n\times n$ 矩阵 $\begin{pmatrix}A\\I\end{pmatrix}$ 的初等变换表示.

$$\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-3\\1&-3&0\\\hline1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[c_1+c_2]{r_1+r_2}\begin{pmatrix}2&1&-2\\1&0&-3\\-2&-3&0\\\hline1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[c_2-\frac{1}{2}c_1,c_3+c_1]{r_2-\frac{1}{2}r_1,r_3+r_1}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&-2\\0&-2&-2\\\hline1&-\frac{1}{2}&1\\1&\frac{1}{2}&1\\0&0&1\end{pmatrix}\xrightarrow[c_3-4c_2]{r_3-4r_2}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-\frac{1}{2}&0\\0&0&6\\\hline1&-\frac{1}{2}&3\\1&C\frac{1}{2}&-1\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

故 $C^TAC=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1/2&0\\0&0&6\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&-1/2&3\\1&1/2&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

§5.4.4.3 初等变换法

例5.4.19 用初等变换法二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_1x_2-4x_1x_3+5x_2^2-8x_2x_3+5x_3^2$$

化为标准形，并求所做的坐标变换 $x=Cy$ 的变换矩阵 C.

解：将二次型的矩阵 A 与单位矩阵 I 上下排列，对 A 做相同类型的初等行、列变换使之化为对角阵， 同样的初等列变换，将单位矩阵 I 化为 C. (以下[i], (j) 分别表示 i 列, 第 j 行)

$$\begin{pmatrix}A\\I\end{pmatrix}=\left[\begin{array}{ccc}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\\\hline1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\begin{matrix}[2]+[1]\times(-1)\\[3]+[1]\\\longrightarrow\\[2]+[1]\times(-1)\\[3]+[1]\end{matrix}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\2&3&-2\\-2&-2&3\\\hline1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]$$

关于列的初等变换是同时对 A 和 I 做的.

(转下页)

$\begin{matrix}(2)+(1)\times(-1)\\(3)+(1)\\\longrightarrow\\\text{不变换}\end{matrix}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&3&-2\\0&-2&3\\\hline1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]$ 关于行的初等变换是只对 A 做不对 I 做

$\begin{matrix}[3]+[2]\times\frac{2}{3}\\(3)+(2)\times\frac{2}{3}\\\longrightarrow\\[3]+[2]\times\frac{2}{3}\end{matrix}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&3&0\\0&0&\frac{5}{3}\\\hline1&-1&\frac{1}{3}\\0&C&\frac{2}{3}\\0&0&1\end{array}\right]=\begin{pmatrix}\Lambda\\C\end{pmatrix}$

例5.4.19 用初等变换法二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_1x_2-4x_1x_3+5x_2^2-8x_2x_3+5x_3^2$

化为标准形，并求所做的坐标变换 $x=Cy$ 的变换矩阵 C.

解：将二次型的矩阵 A 与单位矩阵 I 上下排列，对 A 做相同类型的初等行、列变换使之化为对角阵，同样的初等列变换，将单位矩阵 I 化为 C. (以下[i], (j) 分别表示 i 列, 第 j 行)

$\begin{pmatrix}A\\I\end{pmatrix}=\left[\begin{array}{ccc}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\\\hline1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\begin{matrix}[2]+[1]\times(-1)\\[3]+[1]\\\longrightarrow\\[2]+[1]\times(-1)\\[3]+[1]\end{matrix}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\2&3&-2\\-2&-2&3\\\hline1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]$ 关于列的初等变换是同时对 A 和 I 做的.

(转下页)

即 $\begin{pmatrix}C^T&0\\0&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A\\I\end{pmatrix}C=\begin{pmatrix}C^TA\\I\end{pmatrix}C=\begin{pmatrix}C^TAC\\C\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Lambda\\C\end{pmatrix}$ $C^TAC=\mathrm{diag}(2,3,\frac{5}{3})$

只对矩阵 A 做行变换不对 I 做

所求变换 $x=Cy$，其中 $C=\begin{bmatrix}1&-1&\frac{1}{3}\\0&1&\frac{2}{3}\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $x^TAx=2y_1^2+3y_2^2+\frac{5}{3}y_3^2$.

例5.4.20 用初等变换法将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$ 化为标准形，并求所做的坐标变换 $x=Cy$ 的变换矩阵 C. 同上题

解

$$\begin{pmatrix}A\\I\end{pmatrix}=\left[\begin{array}{ccc}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\\\hline1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[(1)+(2)]{[1]+[2]}\left[\begin{array}{ccc}2&1&0\\1&0&1\\0&1&0\\\hline1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{array}\right]$$

即将二次型的矩阵 A 与单位矩阵 I 上下排列，

对 A 做相同类型的初等行列变换使之化为对角阵，同样的初等列变换，将 I 化为 C.

($[i]$, (j) 分别表示 i 列, 第 j 行)

$$\xrightarrow[(2)+(1)\times(-1/2)]{[2]+[1]\times(-1/2)}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&-1/2&1\\0&1&0\\\hline1&-1/2&0\\1&1/2&0\\0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[(3)+(2)\times2]{[3]+[2]\times2}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&-1/2&0\\0&0&2\\\hline1&-1/2&-1\\1&1/2&1\\0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{[3]+[2]\times1}\left[\begin{array}{ccc}2&0&0\\0&-1/2&0\\0&0&2\\\hline1&-1/2&-1\\1&1/2&1\\1&0&2\end{array}\right]=\begin{pmatrix}A\\C\end{pmatrix}$$

则 $C^TAC=diag(2,-\frac{1}{2},2)$ 其中 $C=\begin{bmatrix}1&-1/2&-1\\1&1/2&1\\0&0&1\end{bmatrix}$.

所求变换为 $x=Cy$, 则 $x^TAx=2y_1^2-\frac{1}{2}y_2^2+2y_3^2$.

例 5.4.21 求满秩矩阵 C, 使 C^TAC 为对角阵，其中 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&-2&2\\1&2&-1\end{pmatrix}$. 用初等变换法

解

$$\begin{pmatrix}A\\\cdots\\E\end{pmatrix}=\left[\begin{array}{ccc}0&1&1\\1&-2&2\\1&2&-1\\\hline1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[c_2+2c_3]{c_1+c_3}\left[\begin{array}{ccc}1&3&1\\3&2&2\\0&0&-1\\\hline1&0&0\\0&1&0\\1&2&1\end{array}\right]\xrightarrow[r_2+2r_3]{r_1+r_3}\left[\begin{array}{ccc}1&3&0\\3&2&0\\0&0&-1\\\hline1&0&0\\0&1&0\\1&2&1\end{array}\right]$$

将二次型的矩阵 A 与单位矩阵 E 上下排列;

对 A 做相同类型的初等行、列变换使之化为对角阵;

同样的初等列变换将单位矩阵 E 化为 C.

$$\xrightarrow{c_2-3c_1}\left[\begin{array}{ccc}1&0&0\\3&-7&0\\0&0&-1\\\hline1&-3&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_2-3r_1}\left[\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&-7&0\\0&0&-1\\\hline1&-3&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{array}\right]$$

故当 $C=\begin{pmatrix}1&-3&0\\0&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix}$ 时, 可使 $C^TAC=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-7&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

也可用配方法或正交变换法, 但得到的变换矩阵可能不同.

例 5.4.22 求满秩线性变换 $x=Cy$, 使二次型化为标准形

$$f=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3$$

解

$$(A|E)=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&0\\1&1&4&0&1&0\\1&4&1&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&0\\0&0&3&-1&1&0\\0&3&0&-1&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[c_3-c_1]{c_2-c_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&0&3&-1&1&0\\0&3&0&-1&0&1\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{r_2+r_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&3&3&-2&1&1\\0&3&0&-1&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{c_2+c_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&6&3&-2&1&1\\0&3&0&-1&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{r_3-\frac{1}{2}r_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&6&3&-2&1&1\\0&0&-\frac{3}{2}&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{c_3-\frac{1}{2}c_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&6&0&-2&1&1\\0&0&-\frac{3}{2}&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{array}\right]\quad C^T=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&1&1\\0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&1&-1/2\\0&1&1/2\end{pmatrix}$$

有满秩线性变换 $x=Cy$ 将二次型化为标准形: $f=y_1^2+6y_2^2-\frac{3}{2}y_3^2$.

本例我们将二次型的矩阵 A 与单位矩阵 E 左右排列，对 A 做相同类型的初等行列变换使之化为对角阵，同样的初等行变换，将 E 化为 C^T，再转置得变换矩阵 C.

$$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}\xrightarrow[\text{只对}A\text{进行初等行变换}]{\text{整体进行初等列变换}}\begin{pmatrix}D\\C\end{pmatrix}$$

$$(A\quad E)\xrightarrow[\text{只对}A\text{进行初等列变换}]{\text{整体进行初等行变换}}(D\quad C^T)$$

初等变换法化二次型为标准形说明

①对对称矩阵A每施行一次合同变换后所得矩阵必仍为对称矩阵. (因为合同变换保持矩阵的对称性, 变换过程中可利用这一点检查计算是否正确)

②对 A 作合同变换时, 无论先作行变换还是先作列变换, 结果是一致的.

③可连续作 n 次初等行(列)变换后，再依次作 n 次相应的初等列(行)变换.

我们已经知道，在化二次型为标准形时，正交变换法能保持二次型对应的几何图形不变.

但配方法不能保持 R^3 中向量的长度，故不能保持几何图形不变.

比如，xy 面上圆周 $x^2+y^2=1$, 在变换 $x=x'+y'$, $y=x'-y'$ 下，变成 $(x'+y')^2+(x'-y')^2=1$. 即

$$x'^2+y'^2=\frac{1}{2},$$

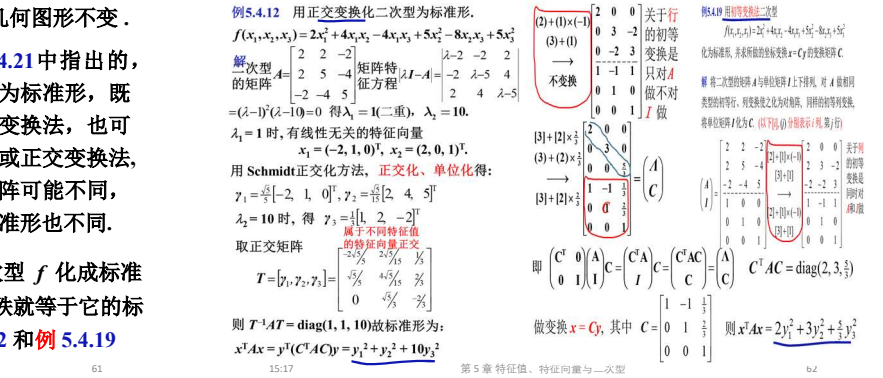
即变成了$x'y'$平面上一个半径为$\frac{\sqrt{2}}{2}$的圆.

正如例5.4.21中指出的，化二次型为标准形，既可用初等变换法，也可用配方法或正交变换法，但变换矩阵可能不同，得到的标准形也不同.

但是通过初等变换法或配方法或正交变换法将二次型 f 化成标准形后二次型的秩(对应矩阵的秩)不变，即二次型的秩就等于它的标准形的秩，也就等于标准形中的项数. 例如例 5.4.12 和例 5.4.19

在例 5.4.12 和例 5.4.19 中用不同的方法(正交变换法、初等变换法)得到了同一个二次型的不同标准形，即二次型的矩阵相合于不同的对角阵:

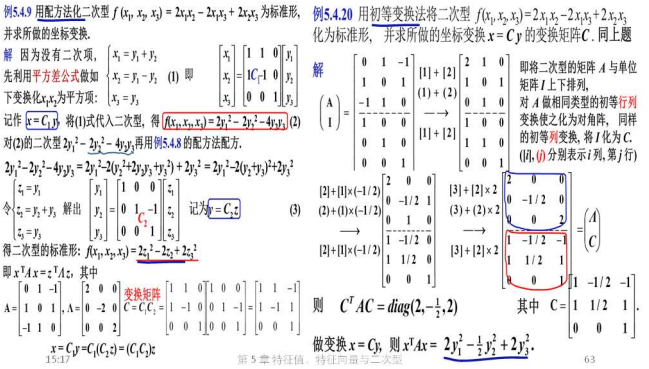
diag(1, 1, 10) 和 diag(2, 3, 5/3)



§5.4.4 二次型的标准形 小结

同样，在例5.4.9和5.4.20中用不同的方法(配方法、初等变换法)得到同一个二次型的不同标准形，即二次型的矩阵相合于不同的对角阵:

$$\text{diag}(2,-2,2) \quad 和 \quad \text{diag}(2,-1/2,2)$$



§5.4.4 二次型的标准形 小结

在例 5.4.12 和例 5.4.19中用不同的方法(正交变换法、初等变换法)得到同一个二次型的不同标准形, 即二次型的矩阵相合于不同的对角阵:

$$\text{diag}(1,1,10) \text{ 和 } diag\left(2,3,\tfrac{5}{3}\right)$$

同样，在例5.4.9和5.4.20中用不同的方法(配方法、初等变换法)得到同一个二次型的不同标准形，即二次型的矩阵相合于不同的对角阵:

$$\text{diag}(2,-2,2) \text{ 和 } \text{diag}(2,-1/2,2)$$

也就是说，同一个二次型有不同形式的标准形，但标准形的秩相同，即平方项的个数相同，并且正系数的平方项个数也相同!

这就是所谓的惯性定理. (下次课讲)

§5.4.4 二次型的标准形 小结

我们已经知道如何化二次型为标准形: $\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\ldots+\lambda_n y_n^2$.

现在从几何的角度看看有什么用.

例如 二次曲面 $a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{13}xz+2a_{23}yz$
$+2b_1x+2b_2y+2b_3z+c=0,$

二次项组成的二次型的矩阵: $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $A=A^T$.

做正交线性变换: $(x,y,z)^{\mathrm{T}}=Q(x',y',z')$,

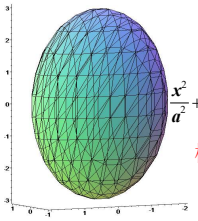
得上述二次型的标准形: $\lambda_1 x'^2+\lambda_2 y'^2+\lambda_3 z'^2+\cdots=0$.

可以看出：二次曲面的二次项组成的二次型的矩阵的特征值决定了二次曲面的形状.

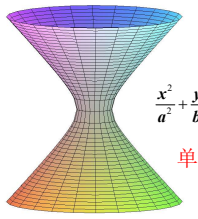
所以，一般二次多项式的几何性质可以通过将其二次齐次部分标准化后得到.

$r(A)=3$

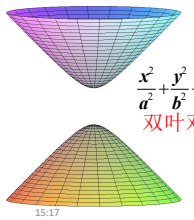
§5.4.4 二次型的标准形 几何意义



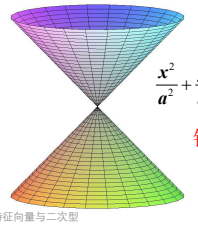
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0,$ 椭球面



$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}-1=0$ 单叶双曲面



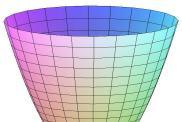
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}+1=0$ 双叶双曲面



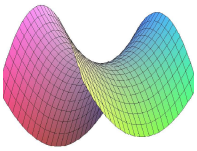
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$ 锥面

$r(A)=2$

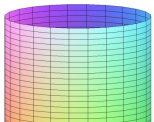
§5.4.4 二次型的标准形 几何意义



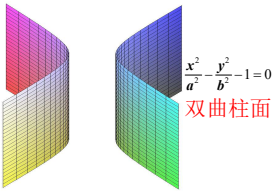
$\frac{x^2}{p}+\frac{y^2}{q}-2z=0$ 椭圆抛物面



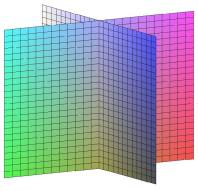
$\frac{x^2}{p}-\frac{y^2}{q}-2z=0$ 双曲抛物面



$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$ 椭圆柱面



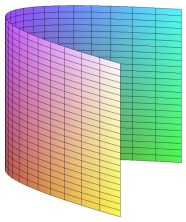
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1=0$ 双曲柱面



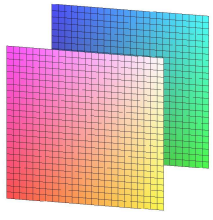
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$ 一对相交平面

$r(A)=1$

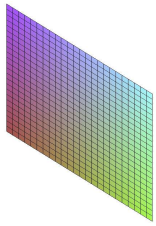
§5.4.4 二次型的标准形 几何意义



$x^2-2py=0,$ 抛物柱面



$x^2-a^2=0(a\neq 0),$ 一对平行平面



$x^2=0.$ 一对重合平面